SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

SUBDOCUMENTO 9

Introducción al Plan de calidad

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva

Representante legal de Synaptix

Versión 0.14 **Fecha** 11 de octubre de 2026

Clasificación Confidencial

Índice

9 Introducción al Plan de calidad 3

9.1 Plan de Calidad . . . 3
9.1.1 Modelo de calidad y responsabilidades . . . 3
9.1.2 Métricas de construcción y umbrales bloqueantes . . . 5
9.1.3 Madurez y mejora del aseguramiento . . . 6
9.1.4 Criterios de aceptación por dimensión de calidad . . . 7
9.1.4.1 Funcionalidad . . . 7
9.1.4.2 Desempeño . . . 8
9.1.4.3 Compatibilidad . . . 8
9.1.4.4 Usabilidad . . . 9
9.1.4.5 Fiabilidad . . . 9
9.1.4.6 Seguridad . . . 10
9.1.4.7 Mantenibilidad . . . 10
9.1.4.8 Portabilidad . . . 10
9.1.4.9 Seguridad operacional y calidad de datos . . . 11
9.1.4.10 Registro y decisión de conformidad . . . 12

9.2 Estrategia de Aseguramiento de Calidad . . . 12
9.2.1 Puertas de calidad y revisión independiente . . . 12
9.2.2 Niveles, tipos y secuencia de pruebas . . . 13
9.2.3 Ambientes y datos de prueba . . . 14
9.2.4 Automatización y trazabilidad de extremo a extremo . . . 15
9.2.5 Gestión de defectos y cierre de hallazgos . . . 16
9.2.6 Auditoría de evidencias y mejora continua . . . 17

9.3 Alineación con Plan de Trabajo . . . 17
9.3.1 Correspondencia con los paquetes de la EDT . . . 17
9.3.2 Secuencia de versiones, pruebas y certificación . . . 18
9.3.3 Marcha blanca, corte y estabilización . . . 19
9.3.4 Recursos, reprogramación y controles en operación . . . 20

Referencias 21

Declaración de uso de IA 23

CAPÍTULO 9

Introducción al Plan de calidad

Synaptix establece un plan de calidad para verificar que la solución de la marina satisface el alcance comprometido y puede implantarse y mantenerse con evidencias reproducibles. El plan cubre las dos etapas de implementación, sus marchas blancas y los 36 meses de operación. Vincula los requisitos y criterios de aceptación de SD3 y T-12 con la arquitectura de SD4, la gestión de datos de SD5, el desarrollo de SD6 y las actividades programadas en SD7. El Formulario T-13 corresponde al detalle del plan de calidad y pruebas; el Formulario T-17, al protocolo de aceptación por hito. Ambos deben acompañar este subdocumento como archivos independientes. Los controles descritos son obligaciones de ejecución y recepción: sus resultados se registrarán al realizar las verificaciones, sin atribuir mediciones anticipadas a la solución.

Los formularios T-13 y T-17 se entregan como archivos PDF independientes, separados de este subdocumento y citados en los puntos de aplicación. T-13 desarrolla el plan de pruebas y validación; T-17, la recepción por hito y del producto final. (Synaptix, 2026a, 2026c)

9.1 Plan de Calidad

La política de calidad exige que cada entrega conserve la relación entre requisito, decisión de diseño, cambio de código, prueba y versión desplegada. Una entrega sólo podrá avanzar si cumple los criterios aplicables y dispone de evidencia correspondiente a la versión evaluada. La conformidad automática habilita la revisión del hito; su aceptación requiere la actuación de la Contraparte Técnica según el protocolo contractual. El plan aplica el marco de calidad de producto ISO/IEC 25010 exigido por las Bases y mantiene los controles de integración continua seleccionados en SD6. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 24, p. 17; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 20, pp. 34–35)

9.1.1 Modelo de calidad y responsabilidades

Synaptix adopta ISO/IEC 25010:2023 como referencia del modelo de producto. Esta edición contiene nueve características; las ocho dimensiones del artículo 24 se conservan como categorías contractuales de evaluación. Funcionalidad y desempeño se relacionan con adecuación funcional y eficiencia de desempeño; compatibilidad, fiabilidad, seguridad y mantenibilidad mantienen

sus ámbitos. Usabilidad se relaciona con capacidad de interacción y portabilidad con flexibilidad, sin considerar equivalentes todos sus subcriterios. Se evaluarán además inclusión, asistencia al usuario y escalabilidad en los escenarios de perfiles, accesibilidad y carga, y seguridad operacional (*safety*) como control adicional. La seguridad operacional protege a personas, bienes y ambiente; la seguridad de información conserva su evaluación independiente. Los umbrales que siguen proceden de las Bases o de compromisos expresos de Synaptix. (International Organization for Standardization, 2023; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 4.3, pp. 5–6, art. 24, p. 17)

El modelo relaciona las dimensiones exigidas por el artículo 24 con la operación de la marina. La funcionalidad se comprobará sobre los casos de negocio y sus permisos; el desempeño, sobre las transacciones y volúmenes del caso; y la compatibilidad, sobre los contratos de integración y la convivencia de versiones. La usabilidad incluirá los perfiles de oficina y terreno, accesibilidad y operación desconectada. La fiabilidad abarcará continuidad, recuperación y conciliación de hechos. La seguridad exigirá controles de identidad, autorización, protección de datos y pruebas adversas. La mantenibilidad se verificará mediante revisión de código, cobertura, complejidad y dependencias; la portabilidad, mediante instalación y despliegue reproducibles en los ambientes y plataformas comprometidos. Cada dimensión tendrá casos y evidencias propios; aprobar cobertura no demuestra seguridad ni continuidad. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 24, p. 17)

El Líder de Calidad y Pruebas mantendrá los criterios, el registro de defectos y el expediente de verificación. Desarrollo corregirá y ejecutará los controles de construcción; Arquitectura comprobará los límites de módulos y contratos; Seguridad verificará los controles y hallazgos; Datos comprobará transformación y conciliación; y Operación verificará despliegue, observabilidad y retorno. La asignación nominal de estos roles corresponde al equipo del proyecto de SD12. La revisión por pares será independiente de la autoría del cambio. La Contraparte Técnica revisará y aceptará los hitos conforme a T-17; el Líder de Calidad no sustituirá esa aceptación.

La Figura 9.1 muestra cómo un incumplimiento impide promover una entrega y obliga a corregir y volver a verificar la versión afectada. La evidencia acompaña a una versión identificada de

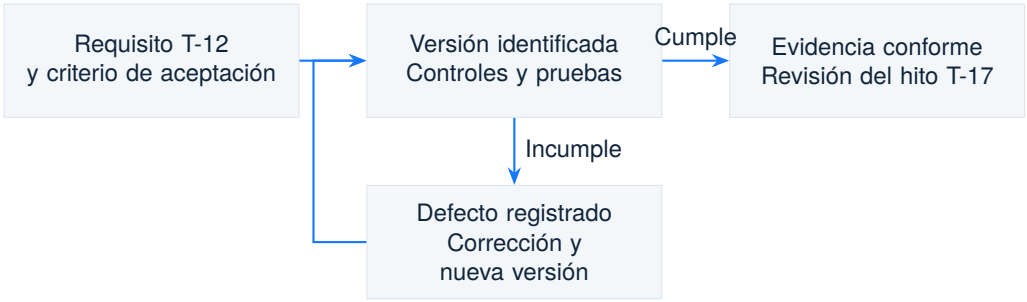


Figura 9.1 — Control de calidad y corrección por versión de la solución de la marina

Fuente: Elaboración propia de Synaptix.

código, configuración, contratos y datos de prueba. Si un cambio invalida un resultado, se repetirá la verificación afectada antes de solicitar aceptación. Este circuito conserva la trazabilidad de SD6 y evita que una aprobación de una versión anterior habilite cambios posteriores sin control.

9.1.2 Métricas de construcción y umbrales bloqueantes

Synaptix conservará el mínimo contractual de cobertura de lógica de negocio y establecerá límites de complejidad y acoplamiento para impedir que los cambios incorporen funciones difíciles de verificar o dependencias incompatibles con los límites de SD4. Los límites de complejidad y ciclos son decisiones de diseño de Synaptix, no resultados medidos ni valores impuestos por ISO/IEC 25010. La Tabla 9.1 presenta las condiciones de salida de construcción. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 24, p. 17; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, p. 34)

Tabla 9.1 — Umbrales bloqueantes de construcción

Métrica	Unidad de evaluación	Condición de salida
Cobertura automatizada	Líneas ejecutables de lógica de negocio de cada componente	$\geq 70\,\%$
Pruebas fallidas	Pruebas obligatorias del cambio y su regresión	0
Complejidad ciclomática	Cada función nueva o modificada	≤ 10
Ciclos entre módulos	Grafo de dependencias de módulos de SD4	0
Hallazgos críticos o altos	Seguridad del artefacto y sus dependencias	0 abiertos
Secretos detectados	Código, configuración y artefactos del cambio	0

Fuente: Bases Administrativas, art. 24; Bases Técnicas Transversales, cap. 20; límites de complejidad y ciclos definidos por Synaptix.

La cohesión se evaluará por módulo mediante $H = 100 O_d / O_m$, donde O_m es el total de operaciones públicas de negocio y O_d las asignadas a la responsabilidad declarada del módulo en SD4. Arquitectura exigirá $H = 100\,\%$ y cero operaciones sin dominio responsable; si $O_m = 0$, registrará la no aplicabilidad justificada. Esta métrica contractual de Synaptix comprueba responsabilidad funcional, no sustituye el análisis de cohesión interna de clases. La revisión por pares comprobará que las operaciones y datos colaboran en esa responsabilidad y que no se mezclan reglas de dominios ajenos.

El nivel de acoplamiento se registrará como número de dependencias entrantes y salientes por módulo y número de dependencias no autorizadas por SD4. Se exigirán cero dependencias no autorizadas y cero ciclos; no se impondrá un límite arbitrario al número de contratos legítimos. Cada dependencia añadida tendrá decisión de arquitectura y prueba de contrato. Calidad conservará el grafo y su comparación con la versión anterior.

La deuda técnica se medirá en HH estimadas de remediación, número de incidencias abiertas y antigüedad en días, por componente y severidad. El registro de SD6 conservará causa, riesgo, responsable, prioridad, plazo, pruebas y evidencia de cierre; la estimación del analizador se identificará por herramienta y versión y no se confundirá con esfuerzo ejecutado. Se exigirá cero deuda que incumpla un requisito o umbral bloqueante y cero incidencias sin responsable y plazo. La deuda restante se priorizará dentro de la capacidad ya definida en SD6/SD7; no se añadirá una reserva de esfuerzo distinta ni se convertirá un incumplimiento en deuda aceptable. Son mé-

tricas propias de Synaptix que complementan la Tabla 9.1. (Synaptix, 2026g, sec. 6.2, Arquitectura evolutiva, codificación y deuda técnica)

Los criterios se aplican conjuntamente. Un reporte ausente, una herramienta fallida o evidencia de otro commit bloquean la entrega aunque los demás valores sean conformes. La cobertura se calculará como $C = 100L_e/L_t$, donde L_e son las líneas ejecutables de negocio ejercitadas por pruebas automatizadas y L_t el total de líneas ejecutables de negocio del componente. Se identificarán y justificarán las exclusiones de código generado o ajeno a la lógica de negocio; no se excluirán funciones de negocio para elevar el porcentaje. Si $L_t = 0$, Calidad verificará y registrará esa condición en vez de declarar cobertura de 100 %.

La complejidad ciclomática se medirá con el analizador correspondiente al lenguaje seleccionado en SD4, conservando su versión y reglas. El límite de diez caminos independientes por función busca mantener acotados los casos necesarios para verificar decisiones; si se supera, Desarrollo simplificará la función y repetirá sus pruebas. El acoplamiento se controlará sobre un grafo dirigido: una arista representa una dependencia de un módulo hacia otro. No se permitirán ciclos ni acceso directo a datos de otro dominio fuera de las interfaces autorizadas. Las dependencias compartidas admitidas deberán corresponder a decisiones de SD4 y conservar pruebas de contrato.

SonarQube verificará calidad estática; Trivy, dependencias e imágenes; Gitleaks, secretos; y ZAP, análisis dinámico de seguridad, dentro de la cadena GitHub Actions definida en SD6. Las reglas y reportes se conservarán junto al identificador del cambio. La revisión humana comprobará además aspectos que un analizador no resuelve: autorización por perfil, idempotencia, autoridad de datos, tratamiento de errores y comportamiento desconectado. La presión de un hito no elimina un criterio bloqueante; se registrará el defecto, se estimará su corrección y se coordinará la recuperación del plan.

9.1.3 Madurez y mejora del aseguramiento

Synaptix utilizará OWASP SAMM para evaluar la madurez del desarrollo seguro, en continuidad con SD6. SAMM complementa el modelo de calidad del producto; no acredita por sí solo funcionalidad, desempeño ni aceptación. La evaluación inicial identificará prácticas, evidencia disponible y brechas; la reevaluación anual comprobará las mejoras realmente implantadas. No se declara un nivel de madurez obtenido ni una certificación anticipada. (OWASP Foundation, s.f.)

Cada acción de mejora tendrá responsable, evidencia de cierre y esfuerzo asignado dentro de la capacidad de SD7. La revisión quincenal utilizará los defectos y fallas de controles para decidir acciones concretas, como incorporar una prueba de regresión o eliminar una dependencia cíclica. El cierre exigirá volver a comprobar el comportamiento afectado sobre una versión identificada. Los expedientes conservarán resultados satisfactorios y fallidos para que el cliente pueda seguir la decisión y sus correcciones.

Para evaluar también la madurez del aseguramiento integral, Synaptix aplicará una escala interna por práctica: 0, sin evidencia; 1, definida con responsable, procedimiento y criterio; 2, aplicada con registros de ejecución; 3, verificada mediante revisión independiente y cierre de desviaciones;

y 4, mejorada con cambio implantado y efecto comprobado. Esta escala es un criterio propio de Synaptix, distinto de las puntuaciones de SAMM. Se evaluarán trazabilidad, diseño de pruebas, control de datos y ambientes, automatización, gestión de defectos y aceptación. No se declara una puntuación inicial obtenida.

La meta será nivel 1 en todas esas prácticas antes de H2, nivel 3 antes de certificar cada etapa y nivel 4 en cada práctica durante el primer año de Operación. Calidad conservará por práctica evidencia, evaluador, fecha, versión y acción; el promedio no compensará una práctica por debajo del objetivo. Un nivel 4 no exige afirmar una mejora favorable donde el resultado no la demuestre: una acción sin efecto comprobado permanecerá en nivel 3 y se ajustará. La evaluación utilizará las revisiones y capacidad ya programadas; cualquier trabajo adicional deberá asignarse expresamente en SD7.

9.1.4 Criterios de aceptación por dimensión de calidad

Los criterios siguientes traducen las ocho dimensiones exigidas por el artículo 24 en condiciones verificables. Se aplicarán al alcance exigible de cada hito y a la versión completa que se pretende promover, con los contratos, datos y recursos correspondientes al escenario de SD4 y SD5. Los mínimos de las Bases prevalecen sobre metas internas; las condiciones propuestas por Synaptix se identifican como tales. Cada incumplimiento bloqueará la promoción del alcance afectado hasta su corrección y nueva verificación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 24, p. 17)

9.1.4.1 Funcionalidad

Se exigirá el 100 % de casos de aceptación obligatorios del alcance del hito aprobados, cero pruebas obligatorias fallidas y cero defectos críticos o altos abiertos. La proporción será $F = 100N_a/N_o$, con N_a casos aprobados y N_o casos obligatorios del hito, fijados antes de ejecutar. Un caso bloqueado, no ejecutado o sin evidencia permanece en el denominador y no cuenta como aprobado. Cada requisito aplicable de T-12 tendrá al menos un caso trazado; esa relación no sustituye la comprobación de todas sus cláusulas. Una exclusión deberá corresponder al alcance contractual y quedar justificada, sin retirar casos fallidos para mejorar el resultado. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1 y RT-20.08, pp. 34–35)

Se considerará crítico un defecto que permita una actuación insegura, acceso indebido, pérdida de hechos o efectos duplicados de negocio; alto, el que impida una función obligatoria o incumpla un umbral contractual. Son criterios de clasificación de Synaptix para defectos funcionales; los hallazgos de seguridad conservarán además su severidad técnica propia. Una diferencia de migración sin explicar bloqueará la recepción. SD5 exige además diferencia cero en los controles críticos de identidad, saldos, custodia y hechos operacionales, sin compensar errores de signo contrario. (Synaptix, 2026f, sec. 5.3, Ensayos y conciliación)

9.1.4.2 Desempeño

El ensayo conjunto en Preproducción utilizará $1,5$ veces el peak declarado para el caso, conservando la mezcla de negocio, integraciones, telemetría y almacenamiento del escenario de SD4–SD5. Los umbrales transversales se medirán en P95 sobre la experiencia real de uso: portal ≤ 2 s; navegación entre vistas cargadas ≤ 1 s; consulta simple de API ≤ 500 ms; escritura transaccional ≤ 800 ms; búsqueda compuesta ≤ 3 s; informe estándar ≤ 30 s; carga de 100 MB ≤ 60 s; y arranque en frío ≤ 60 s. Los lotes deberán procesar al menos 10.000 registros/minuto. El límite genérico de tres segundos para una transacción de terreno se sustituye por los límites específicos del caso. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 9.1, p. 21, 20.1, p. 34; Synaptix, 2026f, sec. 5.4)

El caso entrega volúmenes de negocio y exige estimar las tasas técnicas (14.1/14.2); no declara TPS medidos. Se adopta el escenario explicado en SD5 5.4.1: peak de 20 transacciones de negocio/s y 100 solicitudes HTTP/s, con 50 usuarios internos y 150 externos. Aplicar $1,5$ produce 30 transacciones/s, 150 solicitudes/s y 75/225 usuarios internos/externos; la tasa de negocio y las solicitudes HTTP se medirán por separado. Se preserva además la prueba de 300 sesiones externas simultáneas de SD4 como escenario adicional, sin rebajarla a 225. La mezcla incluye la mañana de fin de semana largo, telemetría, integraciones y datos retenidos; no se multiplica sólo una tasa vacía ni se presenta este supuesto como medición del CLIENTE. CP-17 conservará el manifiesto de carga y verificará cada tasa y población. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, sec. 14.1–14.2; Synaptix, 2026f, sec. 5.4.1; Synaptix, 2026e, sec. 4.3)

Se conservarán los máximos operacionales: asignación de amarra desde consulta radial hasta confirmación, 45 s; salida o regreso desde inicio a persistencia, 10 s; nómina y legajo de zarpe, 90 s; salida de clase de hasta 18 botes, 60 s; emergencia a 296 armadores, diez minutos hasta el último envío; y alerta de plan vencido, quince minutos desde el vencimiento. Los límites se medirán con las fronteras de SD5, incluyendo intervención de la persona cuando corresponda. El envío no demuestra recepción ni acuse del destinatario. Se verificarán además ocupación actualizada en 60 s, consumo al menos horario, indicadores ambientales diarios y saldo y situación escolar en tiempo real contra su autoridad. No se sustituirá tiempo real por una actualización periódica. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-09.01 y RT-05.29, p. 35; Synaptix, 2026f, sec. 5.4, Límites de aceptación del caso)

9.1.4.3 Compatibilidad

Se exigirá el 100 % de flujos de integración aplicables ejecutados sin error y cero violaciones de los contratos versionados de SD4. Cada flujo probará mensajes válidos, duplicados, fuera de orden y respuestas de error o demora del tercero, según su contrato. La aceptación comprobará cero efectos de negocio duplicados, cero pérdidas de hechos aceptados y cero escrituras por una autoridad no habilitada. La convivencia N/N+1 y el retorno se verificarán sobre las versiones reales de aplicación y esquema previstas en SD6. Una simulación de un tercero podrá apoyar el desarrollo; la recepción conservará la comprobación de su disponibilidad y contrato efectivos

cuando sean necesarios para el servicio. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, p. 34, RT-10.08, p. 22; Synaptix, 2026f, sec. 5.2)

9.1.4.4 Usabilidad

Se exigirá un máximo de tres interacciones desde el inicio del perfil para acceder a cada funcionalidad principal, y el máximo específico de dos interacciones para registrar una salida o regreso. Los tiempos de la tarea completa conservarán los límites del caso. La conformidad WCAG 2.2 AA deberá alcanzar el 100 % de criterios aplicables, mediante comprobación automática y manual documentada, incluida navegación íntegra por teclado. Los equipos de terreno se ensayarán con guantes y condiciones de uso seguras representativas del recinto. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-13.01–11, p. 26; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-09.01, p. 35)

Como metas de Synaptix por perfil, se exigirá al menos 95 % de tareas completadas sin asistencia y 100 % de actuaciones críticas correctas, conservando los criterios de acompañamiento de SD7. La tasa de intentos con error deberá ser $E = 100N_e/N_i \leq 5\,\%$, donde N_e son intentos con resultado incorrecto o corrección necesaria y N_i todos los intentos de las tareas evaluadas; en actuaciones críticas se exigirá cero errores. Se registrarán por separado abandonos, ayuda, repeticiones y duración. No se promediará un perfil fallido con otro aprobado ni se contarán intentos sin tarea evaluable como éxitos.

El objetivo de aprendizaje de la interfaz por perfil será alcanzar esas condiciones tras las dos sesiones de dos horas previstas en SD7, antes de la recuperación individual. Se conservarán por persona el tiempo acumulado de instrucción y ejercicio, el resultado inicial y las recuperaciones. Si no se alcanza el objetivo, se reforzará diseño y formación antes de habilitar a la persona; la recuperación no se registrará como aprendizaje dentro de cuatro horas. Este objetivo mide uso de la interfaz y no reemplaza la certificación técnica de administradores o responsables de soporte. (Synaptix, 2026h, sec. 7.2, Capacitación, evaluación y preparación por sitio, Adopción y acompañamiento decreciente)

9.1.4.5 Fiabilidad

La disponibilidad mensual será al menos 99,9 % para cada transacción crítica de extremo a extremo y al menos 99,95 % para cada componente aplicable de energía, climatización, comunicaciones, cómputo, base de datos y portal. Se calculará $A = 100(T - D)/T$, con T tiempo exigible del período y D indisponibilidad dentro de ese tiempo, conservando alcance y exclusiones contractuales justificadas. En un mes de treinta días y servicio continuo, $T = 43.200$ minutos: los máximos aritméticos son $43,2$ y $21,6$ minutos respectivamente. Estos cálculos expresan límites, no indisponibilidad medida, y no autorizan interrupciones de despliegue. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 7, pp. 17–18, RT-10.01/06, p. 22)

La recuperación regional activo-pasiva DR-4 deberá restituir funcionalidad en RTO ≤ 4 h y con-

servar RPO ≤ 15 min. Se medirá desde interrupción hasta recuperación funcional, incluyendo detección, decisión, aislamiento y validación. Por separado, el recinto deberá sostener 24 h desconectado; los dispositivos de pantalán, varadero y escuela, 12 h; y la inspección de boyas, 8 h. La reconexión después de 24 h deberá conciliar en ≤ 30 min, sin intervención manual ni pérdida de registros. La contingencia manual no cuenta como autonomía electrónica cumplida. Se comprobarán las funciones completas y las autoridades compartidas, especialmente quién está en el agua; un ensayo parcial no acredita continuidad. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-03.10/13, p. 34; Synaptix, 2026e, sec. 4.3.2, DR-4)

9.1.4.6 Seguridad

La condición de aceptación será cero hallazgos críticos o altos abiertos, cero secretos detectados y cero accesos o efectos no autorizados en los casos negativos de cada perfil e interfaz. Se exigirá evidencia del 100 % de controles de seguridad aplicables al alcance del hito; un análisis automático satisfactorio no sustituye revisión de diseño ni intrusión independiente. El informe conservará alcance, métodos, limitaciones, hallazgos y repetición de las comprobaciones tras corregir. Se aplicarán los controles de identidad, cifrado, segregación y custodia definidos en SD4–SD6. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, p. 34, RT-11.20/22, p. 24)

Seguridad aplicará OWASP ASVS 4.0 nivel 2 como mínimo, tomando la revisión 4.0.3 de esa familia para identificar controles, además de OWASP Top 10 y OWASP API Security Top 10. El expediente relacionará cada control aplicable con diseño, caso, resultado y evidencia; toda no aplicabilidad tendrá justificación por alcance. La conformidad exige todos los controles aplicables verificados, no sólo un escaneo SAST/DAST favorable. (OWASP Foundation, 2021; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 11.5, p. 25)

9.1.4.7 Mantenibilidad

La recepción conservará los seis umbrales de la Tabla 9.1, con cobertura de negocio $\geq 70\,\%$, complejidad ciclomática ≤ 10 en cada función nueva o modificada y cero ciclos entre módulos. Se comprobarán además cohesión, dependencias autorizadas y deuda técnica con los criterios de 9.1.2. El 100 % de cambios promovidos deberá disponer de revisión independiente y relación requisito–código–prueba–despliegue. Los scripts de evolución de esquema y su reversa se ensayarán con las versiones concurrentes y los hechos nuevos de negocio, conforme a SD6. Un cambio no reversible o con reporte ausente bloqueará la promoción, aunque cumpla cobertura. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 24, p. 17)

9.1.4.8 Portabilidad

Se exigirá el 100 % de escenarios de instalación, actualización y retorno aprobados en las plataformas y versiones soportadas seleccionadas en SD4 y T-11. La matriz incluirá los ambientes

correspondientes y los equipos web y móviles aplicables; un escenario no ejecutado seguirá abierto. La comprobación contrastará configuración declarada, manifiesto, dependencias, identidades y funcionamiento tras el despliegue. Se exigirá cero cambios manuales no versionados en la promoción y cero diferencias no justificadas respecto del perfil aprobado. El criterio verifica reproducibilidad en los destinos comprometidos, sin ampliar la oferta a sistemas operativos, regiones o proveedores no seleccionados. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 24, p. 17)

9.1.4.9 Seguridad operacional y calidad de datos

Como criterio adicional de Synaptix, se exigirá cero actuaciones peligrosas permitidas en los escenarios obligatorios de escuela, zarpe, combustible y avisos. Las fichas CP-04, CP-06 y CP-07 de T-13 comprobarán autorizaciones retiradas, información contradictoria, eventos repetidos y fallas de comunicación. La matriz de riesgos de cada escenario registrará peligro, condición desencadenante, restricción, alerta, respuesta segura y evidencia. Se verificará que una falla no habilite por defecto una actuación restringida ni oculte una advertencia necesaria. Toda desviación que comprometa personas, bienes o ambiente bloqueará el alcance afectado hasta corrección y repetición. Este criterio complementa los requisitos particulares y no acredita una certificación de seguridad funcional. (International Organization for Standardization, 2023)

La calidad de datos utilizará ISO/IEC 25012:2008 conforme a RT-05.04, además de las dimensiones del producto. Datos versionará las reglas en el diccionario de SD5 y las aplicará en captura, importación y saneamiento de migración. Por dominio se medirá completitud $C = 100N_c/N_r$, donde N_r es el número de valores obligatorios esperados y N_c el de valores presentes y válidos; exactitud $E = 100N_e/N_v$, donde N_v es el número de valores contrastados y N_e el de valores concordantes con la fuente autorizada. La validación de formato no demuestra exactitud. El informe identificará población, fuente, método, cobertura de contraste y errores, sin extrapolar una muestra al universo como comprobación total. Para identidad, permisos, saldos, custodia y hechos operacionales críticos se exigirá completitud y concordancia del 100 % sobre el universo exigible; en los restantes datos no se aceptarán diferencias sin explicar ni campos obligatorios inválidos. Son criterios de Synaptix, no porcentajes atribuidos a ISO. (International Organization for Standardization, 2008; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 23, pp. 16–17; Synaptix, 2026f, sec. 5.3)

La consistencia se medirá como $K = 100N_s/N_q$, con N_q registros o relaciones sujetos a reglas de coherencia y N_s aquellos que satisfacen todas las reglas aplicables de SD5; se exigirá $K = 100\,\%$ en el universo recibido. Datos conservará reglas, población y excepciones, sin contar dos veces un registro por tener varias reglas. Un denominador nulo tendrá justificación de no aplicabilidad. El tablero de calidad disponible para el CLIENTE mostrará completitud, exactitud, consistencia, cobertura del contraste, discrepancias y saneamientos, por dominio, versión y fecha. CP-08 verificará las fórmulas y el acceso autorizado al tablero. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-05.04, p. 11)

El saneamiento conservará valor de origen, regla aplicada, responsable, resultado y autorización

de correcciones; un dato incierto no se inventará para cerrar una diferencia. CP-08 comprobará el ciclo de saneamiento y conciliación, y CP-17 la actualidad operacional. Los expedientes incluirán también las reglas aplicables de consistencia, trazabilidad, protección, conservación y recuperación de SD5, con su evidencia específica; los indicadores anteriores no sustituyen la evaluación completa de calidad de datos.

9.1.4.10 Registro y decisión de conformidad

Cada medición conservará requisito y cláusula, caso, versión, herramienta, configuración, población evaluada, resultado, responsable y fecha efectiva. Los porcentajes informarán también numerador y denominador; si el universo es cero, se registrará la ausencia de actividad o una inaplicabilidad justificada y no un cumplimiento de 100 %. El P95 se calculará por transacción sobre tiempos individuales ordenados, conservando cantidad de observaciones y errores. Los fallos y tiempos agotados no se descartarán como si fueran respuestas satisfactorias. Los máximos del caso y los plazos de sincronización se comprobarán además como límites propios, sin sustituirlos por un promedio o percentil.

Calidad emitirá una decisión por dimensión y requisito aplicable. Una prueba satisfactoria acredita su alcance y escenario; el cumplimiento mensual de disponibilidad se comprobará durante el período real de servicio. Antes de la producción se exigirá el ensayo previsto, sin denominarlo medición mensual ejecutada. La aceptación del hito conservará esas distinciones y el protocolo de T-17, así como los indicadores diarios de marcha blanca de T-18.

9.2 Estrategia de Aseguramiento de Calidad

Synaptix organizará el aseguramiento como un proceso continuo de prevención, verificación y validación. Las puertas de calidad controlarán qué versión puede avanzar entre ambientes y qué evidencia recibe la Contraparte Técnica. La estrategia aplica los procesos de pruebas de ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021, la documentación de 29119-3:2021 y las técnicas de 29119-4:2021, en continuidad con SD6. El Formulario T-13 detallará casos, escenarios, responsables y criterios de salida; T-17 formalizará la aceptación por hito. Estos instrumentos conservarán los umbrales de 9.1 y las dependencias de SD7. (International Organization for Standardization, 2021a, 2021b, 2021c; Synaptix, 2026g, sec. 6.2)

9.2.1 Puertas de calidad y revisión independiente

Antes de construir, Funcional y Arquitectura verificarán que el requisito tenga alcance, cláusulas aplicables, criterio de aceptación, contrato y datos de prueba definidos. Seguridad revisará amenazas y permisos; Datos comprobará autoridad, transformación y conciliación. Una ambigüedad que impida decidir el resultado esperado bloqueará el inicio de ese elemento hasta resolverla mediante el gobierno del proyecto.

La integración del cambio exigirá revisión por pares sobre el commit que se pretende incorporar, pruebas unitarias y de componente, cobertura de negocio y análisis estático conformes a 9.1.2. SonarQube comprobará las reglas de calidad; Trivy verificará dependencias, imágenes e infraestructura; y Gitleaks buscará secretos. Se bloquearán errores de herramientas, resultados ausentes y hallazgos que incumplan el umbral. Una nueva modificación invalidará la aprobación del código afectado y requerirá repetir sus controles. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 24, p. 17)

La promoción desde QA exigirá integración, sistema y regresión automatizada completas para el alcance de la versión. En Preproducción se ejecutarán análisis dinámico autenticado con ZAP, intrusión independiente, pruebas de carga, estrés, accesibilidad, continuidad, resiliencia, migración y retorno según su aplicabilidad. La firma con Cosign, SBOM, procedencia y digest se comprobarán conforme a SD6; una firma aislada no acredita toda la cadena de suministro. La puerta previa a Producción exigirá el expediente completo y la autorización correspondiente, conservando el mismo artefacto sin recompilar. (Synaptix, 2026g, sec. 6.2, DevSecOps, ambientes y cadena de suministro; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, pp. 34–35)

Calidad registrará por puerta el responsable, versión, controles exigibles, resultados y decisión. La aceptación funcional por la Contraparte no dispensará un control técnico fallido. La autorización humana precederá al despliegue automatizado de SD6; no sustituye su ejecución por comandos manuales. Se comprobará además la continuidad de conexiones y hechos durante promoción y retorno. Las clases de actualización de infraestructura que SD6 mantiene bloqueadas por no demostrar continuidad deberán resolver y ensayar esa condición antes de habilitarse. (Synaptix, 2026g, sec. 6.2, Liberación, migración y aceptación)

9.2.2 Niveles, tipos y secuencia de pruebas

Las pruebas unitarias y de componente verificarán reglas de negocio, validación de entradas, permisos e idempotencia en cada integración de código. Las pruebas de integración comprobarán contratos entre módulos, persistencia, mensajería y terceros tras cada despliegue en QA. Las de sistema recorrerán procesos completos por perfil y sitio; la regresión automatizada conservará los casos de cada defecto corregido y los procesos críticos antes de promover a Preproducción. Cada nivel deberá identificar resultado esperado y dependencias necesarias, conforme a los procesos y registros de ISO/IEC/IEEE 29119. (International Organization for Standardization, 2021a, 2021b; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, p. 34)

Las técnicas de diseño incluirán particiones de equivalencia, valores límite y tablas de decisión para permisos y reglas; transiciones de estado para salidas, regresos, autorización escolar, combustible y efectos de pago; y escenarios adversos para duplicación, desorden, revocación y fallas. Los casos combinarán condiciones reales del negocio: una respuesta repetida o un pago incierto debe conservar un único efecto; una autorización retirada debe impedir la actuación posterior que corresponda. El resultado esperado provendrá del contrato de SD3–SD5, sin inferirlo del comportamiento observado del programa. (International Organization for Standardization, 2021c)

Antes de cada paso a producción se comprobarán carga a $1,5$ veces el peak, estrés progresivo hasta identificar saturación, recuperación al reducir carga, accesibilidad y seguridad ofensiva independiente. Se ejecutarán inyección de fallas y conmutación real para medir recuperación funcional, RTO y RPO. En Operación se repetirán resiliencia y recuperación al menos semestralmente, e intrusión independiente al menos anualmente, sin sustituir esas frecuencias por verificaciones de escritorio. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, p. 34)

La continuidad desconectada probará las funciones completas del recinto durante 24 h y los horizontes de 12 h y 8 h de terreno y boyas, con registros nuevos, permisos y autonomía efectiva. La reconexión recorrerá recepción, aplicación y conciliación hasta el cierre de todos los hechos del universo de ensayo. Se mantendrá la prueba de situación escolar compartida contra su autoridad; una partición que impida conocer quién está en el agua se registrará como incumplimiento, aunque el dispositivo conserve su copia local. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-03.10/13, p. 34, RT-05.29, p. 35; Synaptix, 2026f, sec. 5.4)

Migración conservará al menos dos ensayos completos válidos antes del corte definitivo, con extracción, transformación, carga, conciliación y retorno. Si cambian esquema, autoridad, interpretación de campos o reglas que invaliden un ensayo, se repetirá el ensayo completo afectado. Las pruebas que alteran carga, topología o estado no compartirán simultáneamente un ambiente cuando una invalide las condiciones de otra: se programarán en secuencia con restablecimiento verificable, o en instancias aisladas autorizadas. Las correcciones de seguridad precederán a la regresión final y a la aceptación de usuario. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, pp. 34–35; Synaptix, 2026b, Ensayos completos y recepción previa a los cortes)

La aceptación de usuario se realizará antes de certificar cada etapa, con personas y dispositivos representativos del CLIENTE y casos firmados por la Contraparte Técnica. Evaluará procedimientos completos, resultados y tiempos del caso, no sólo pantallas. Recibirá los resultados técnicos conformes de las pruebas anteriores sobre la misma versión; podrá ejecutarse mientras se revisa contractualmente el expediente de esas pruebas, pero la certificación esperará el cierre de todas las observaciones impeditivas y las actas exigibles. Una observación que invalide versión, datos o resultado obligará a repetir los casos afectados. Durante marcha blanca se conservarán convivencia, conciliación diaria y criterios de T-18, sin anticipar el cambio oficial de autoridad de SD7. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1 y RT-20.03/04/08, pp. 34–35)

9.2.3 Ambientes y datos de prueba

Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y Recuperación ante Desastres conservarán el aislamiento, identidades y configuración de SD4. EQ-4 gobernará la equivalencia de topología, versiones y configuración entre Preproducción y Producción; las diferencias de recursos y destinos se declararán. Antes de ensayar, Calidad y Arquitectura verificarán que capacidad, cuotas, red, dispositivos y volumen retenido sostengan el escenario completo. Un ensayo en un equipo reducido o con historia vacía no acreditará el peak ni el crecimiento comprometidos. (Synaptix, 2026g, sec. 6.2, DevSecOps, ambientes y cadena de suministro)

Los conjuntos no productivos serán sintéticos o protegidos mediante anonimización o seudonimización verificable, preservando distribución, relaciones y casos límite. Se incluirán perfiles autorizados y denegados, contratos vigentes y vencidos, documentos incompletos, saldos y pagos conciliables, matrículas y autorizaciones escolares, registros desconectados y mensajes duplicados. La extracción de información personal requerirá autorización, acceso restringido, minimización y comprobación de la protección; una copia de producción con nombres cambiados no se presumirá anonimizada. Credenciales y secretos serán propios del ambiente. Los simuladores de servicios externos conservarán escenarios y contratos versionados, y no enviarán avisos o cargos reales a destinatarios ajenos al ensayo. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.25, p. 24)

Cada conjunto tendrá identificador, origen permitido, versión, cantidad por categoría, relaciones de integridad, período representado, método de generación o protección y regla de conservación y eliminación. El estado inicial se restaurará y comprobará entre ensayos incompatibles. Las pruebas completas de migración conservarán manifiestos y conciliación del universo exigible de SD5; una muestra sirve para desarrollar, pero no sustituye ese universo. Las pruebas que requieran sistemas reales o conmutación de los sitios comprometidos tendrán un plan autorizado de alcance, protección, observación y recuperación, sin confundir una simulación con evidencia de conmutación real. (Synaptix, 2026f, sec. 5.3, Ensayos y conciliación; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, pp. 34–35)

9.2.4 Automatización y trazabilidad de extremo a extremo

GitHub Actions ejecutará controles versionados, conservará reportes y promoverá el artefacto identificado según la cadena de SD6. La automatización incluirá pruebas unitarias, contratos, integración, regresión y comprobaciones repetibles de instalación y retorno. Las comprobaciones con usuarios, accesibilidad manual, revisión de diseño e intrusión independiente conservarán responsables y evidencia propia. El flujo no interpretará un trabajo omitido o cancelado como satisfactorio; una dependencia sin resultado impedirá la promoción.

La Figura 9.2 representa la cadena de evidencias que permitirá revisar un requisito desde sus cláusulas hasta el despliegue efectivo. La cadena se recorrerá en ambos sentidos: cada requisito



Figura 9.2 — Trazabilidad de una entrega de la marina por requisito y versión

Fuente: Elaboración propia de Synaptix.

aplicable deberá encontrar diseño y pruebas, y cada cambio desplegado deberá encontrar la justificación y resultados que lo habilitaron. LIB-6 conservará además digest, configuración, contrato, esquema y retorno. Un vínculo a un caso de prueba sin ejecución y resultado acredita planificación, no conformidad. (Synaptix, 2026g, sec. 6.2, Arquitectura evolutiva, codificación y deuda técnica)

La cobertura de requisitos será $T_r = 100R_e/R_a$, donde R_a son los requisitos aplicables al hito y R_e aquellos con todas sus cláusulas cubiertas por resultados conformes y vigentes. Se exigirá $T_r = 100\,\%$ para aceptar ese alcance, manteniendo el universo fijado. Se registrará por separado el porcentaje de requisitos con pruebas diseñadas y el de requisitos con ejecución conforme, para no equiparar ambos avances. La matriz T-12 conservará sus 576 IDs y enunciados y los 27 complementos específicos; los casos de T-13 ampliarán el detalle sin reemplazarla.

9.2.5 Gestión de defectos y cierre de hallazgos

Cada hallazgo tendrá identificador único, requisito y cláusula, ambiente, versión, datos mínimos para reproducirlo, resultado esperado y observado, severidad, responsable, estado y evidencia. Calidad clasificará el defecto con participación de Funcional, Seguridad, Datos u Operación según el impacto. Se conservarán los estados registrado, analizado, asignado, corregido, en verificación y cerrado; un resultado fallido reabrirá el hallazgo. Los defectos críticos o altos y cualquier incumplimiento contractual mantendrán bloqueada la entrega afectada.

Las vulnerabilidades se remediarán en un máximo de siete días corridos para críticas, quince para altas y treinta para medias, contados desde su publicación o detección conforme a RT-11.04. El registro conservará ambas fechas y el vencimiento aplicable; el plazo no autoriza promover con críticas o altas abiertas. El tercero independiente repetirá las comprobaciones afectadas y se entregará íntegramente al CLIENTE el informe de intrusión con el plan de remediación y sus plazos. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.04/20, pp. 23–24)

Desarrollo entregará la corrección en un cambio identificado. Una persona revisora distinta de su autora comprobará el cambio; Calidad verificará el caso original y la regresión por impacto sobre datos, contratos, permisos, continuidad y versiones. El cierre requerirá resultados conformes de la versión corregida y confirmación de los controles especializados aplicables. La supresión de una alerta, la reducción de severidad o la repetición hasta obtener un resultado favorable no reemplazan la corrección: cualquier reclasificación conservará motivo, evidencia y responsable. Las fallas intermitentes permanecerán abiertas hasta explicar y corregir su causa o demostrar de forma reproducible la condición atribuida al ambiente.

Los defectos menores que no incumplan una cláusula o umbral sólo podrán coexistir con la aceptación si el protocolo contractual lo permite y la Contraparte registra alcance, impacto, acción y plazo. No se utilizará esa decisión para dispensar cobertura, seguridad, integridad o continuidad. SD7 incorporará la corrección y repetición de pruebas a la planificación antes de asumir que caben en la reserva; T-17 conservará la decisión formal del hito.

9.2.6 Auditoría de evidencias y mejora continua

Antes de presentar un hito, Calidad auditará completitud del expediente, correspondencia de versiones, resultados y firmas exigibles, cobertura de cláusulas y cierre de bloqueos. Revisará además que herramientas, reglas, conjuntos y ambientes permitan reproducir las verificaciones. El expediente entregará informes íntegros y limitaciones de alcance; una síntesis no eliminará fallas o exclusiones relevantes.

La revisión quincenal de SD6 utilizará reincidencia, reaperturas, defectos detectados después de la promoción y tiempo de corrección por severidad para priorizar mejoras. Los indicadores conservarán cantidades, períodos y denominadores y se distinguirán de objetivos o líneas base todavía no medidas. Cada mejora quedará ligada a una acción verificable y capacidad de SD7; por ejemplo, añadir un caso de revocación que detecte la falla antes de promover. Los resultados de Operación alimentarán la misma regresión y los controles de cambios evolutivos, manteniendo el estándar del desarrollo inicial. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-21.20, p. 38)

9.3 Alineación con Plan de Trabajo

Las actividades de 9.1 y 9.2 se incorporan a la EDT y a la programación de SD7 mediante paquetes existentes de gobierno, construcción, verificación, implantación y servicio. T-14 conserva sus entregables y responsables; T-15, las contribuciones por perfil, precedencias y fechas; y T-18, los controles de marcha blanca. T-13 detallará las pruebas de esos paquetes y T-17 los criterios de recepción de cada hito. El plan de calidad no crea una segunda estimación del trabajo ya incluido en construcción ni adelanta recepciones por disponer de resultados parciales. (Synaptix, 2026h, sec. 7.1–7.3; Synaptix, 2026b, Diccionario de gobierno, pruebas, formación y servicio)

9.3.1 Correspondencia con los paquetes de la EDT

La definición de terminado y recepción corresponde a `1.1.1.3`; la línea base de alcance y trazabilidad, a `1.1.1.2`. Cada paquete de construcción conserva sus pruebas unitarias, revisión y documentación. La familia `1.10.2.e.k` verifica el conjunto de la etapa: $e = 1$ o 2 identifica E1 o E2 y k el tipo de control. La Tabla 9.2 sintetiza los grupos que sostienen la aceptación. El detalle de cada paquete permanece en T-14. (Synaptix, 2026b, Diccionario de gobierno, pruebas, formación y servicio)

Los grupos de pruebas se complementan. La aprobación de QA no sustituye continuidad, conmutación real ni aceptación de usuario; un ensayo de migración no certifica funcionalidades todavía sin integrar. La recepción exige que los resultados correspondan al manifiesto de la versión habilitada y que se hayan resuelto los bloqueos de 9.1. Las pruebas propias de las innovaciones permanecen en sus paquetes `1.9`; su integración y efecto sobre el conjunto se comprueban en `1.10.2`, sin volver a imputar la construcción de la innovación.

Tabla 9.2 — Correspondencia de controles integrales con la EDT

Familia EDT	Control integral	Puerta que sustenta
`1.10.2.e.1--3`	Protocolo, datos, QA y regresión	H4/H9 y pruebas integrales
`1.10.2.e.4--7`	Carga, continuidad, resiliencia y DR	H5/H10 y producción
`1.10.2.e.8--9`	Seguridad ofensiva y accesibilidad	H5/H10 y producción
`1.10.2.e.10`	Aceptación de usuario y expediente	Certificación H5/H10
`1.10.1.e.j.k`	Ensayos completos de migración	Corte de cada etapa

Fuente: Synaptix, Formulario T-14, diccionario de gobierno y paquetes de ensayos completos.

En `1.10.1.e.j.k`, $j = 1$ o 2 identifica cada ensayo y $k = 1, \ldots, 5$ sus paquetes: preparación, ejecución, conciliación, retorno y expediente. T-14 estima 168 HH por ensayo, incluidas 60 HH de Calidad. Los cuatro ensayos obligatorios suman $4 \times 168 = 672$ HH y $4 \times 60 = 240$ HH de Calidad dentro de ese total, no adicionales. Son estimaciones de esfuerzo; no acreditan duración de retorno ni cobertura continua de observación. Las correcciones y reensayos adicionales requerirán estimación y asignación propias. (Synaptix, 2026b, Ensayos completos y recepción previa a los cortes)

9.3.2 Secuencia de versiones, pruebas y certificación

La línea base de SD7 utiliza inicio contractual el 1 de diciembre de 2026. Las fechas siguientes corresponden a ese supuesto de programación y deberán mantenerse reconciliadas con T-15 si cambia el inicio. VM-E1 y VM-E2 habilitan los ensayos de datos; VS-E1 y VS-E2 habilitan las pruebas integrales de software. La Tabla 9.3 recoge las fechas de disponibilidad seleccionadas y las ventanas de ensayo completo. (Synaptix, 2026b, Ensayos completos y recepción previa a los cortes)

Tabla 9.3 — Versiones y ventanas de ensayos de la línea base

Control	Etapa 1	Etapa 2
Versión de migración VM	12 agosto 2027	24 enero 2028
Versión integral VS	18 agosto 2027	6 marzo 2028
Primer ensayo completo	12–26 agosto 2027	24 enero–7 febrero 2028
Segundo ensayo completo	24 septiembre–8 octubre 2027	6–20 marzo 2028
Cierre de revisión y subsanación de ensayos	9 noviembre 2027	18 abril 2028
Certificación contractual	H5, mes 12	H10, mes 18

Fuente: Synaptix, Formulario T-14, ensayos completos; SD7 y Formulario E-25 para hitos contractuales.

La diferencia entre VM y VS permite preparar y verificar la migración sin dar por terminada toda la

solución. La certificación conserva pruebas integrales, UAT, dos ensayos válidos, subsanación y recepción contractual. Cada ensayo reserva diez días hábiles de ejecución, diez de revisión y diez de subsanación según el calendario utilizado en SD7. La evidencia de un cambio posterior que invalide esquema, autoridad o transformación obliga a repetir el ensayo afectado; la fecha objetivo no permite conservar un resultado inválido. (Synaptix, 2026b, Ensayos completos y recepción previa a los cortes)

H1 y H2 reciben alcance y diseño; H3 recibe infraestructura y ambientes, incluyendo la comprobación de los cinco ambientes comprometidos por SD4 y SD6. H4 y H9 corresponden a software con QA superado; H5 y H10, a certificación de las etapas; H6 y H11, al inicio de marcha blanca; y H7 y H12 conservan los hitos de producción y aceptación que fija E-25. T-17 deberá desarrollar un protocolo específico para cada hito aplicable, con documentos, comprobaciones, responsable y decisión expresa. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario E-25, p. 74; Synaptix, 2026g, sec. 6.2, DevSecOps, ambientes y cadena de suministro)

9.3.3 Marcha blanca, corte y estabilización

E1 conserva marcha blanca en los meses 13–15 y producción en el 16; E2, marcha blanca en 19–20 y producción en el 21, con E1 operativa. Las olas E1 se habilitarán antes del congelamiento que comienza el 15 de diciembre; las nuevas actuaciones en sitios productivos respetarán también campañas del varadero, fechas náuticas y suspensiones por marejada. Un ensayo remoto en Preproducción durante un congelamiento no autoriza intervención del recinto ni participación de usuarios en una actividad protegida. (Synaptix, 2026h, sec. 7.3, Estrategia progresiva y autoridad de registro; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-10.05, p. 35)

La familia `1.11.1.MB.e.m.q` conserva los registros diarios de marcha blanca: hechos reales, cantidades, disponibilidad, tiempos, diferencias e incidentes. El plan de formación y el expediente de evaluación permanecen en `1.11.3.e.1` y `1.11.3.e.2`; sus cohortes y recuperación están en `1.11.7.e.p.s.b`. Calidad verificará esos resultados y los indicadores de T-18 antes de proponer el cierre. Las cuatro semanas finales deberán acreditar el volumen real comprometido, cumplimiento de tiempos y disponibilidad, conciliación sin diferencias no explicadas, capacitación y certificación exigibles y ausencia de incidentes críticos o altos impeditivos. Se requerirá acta suscrita por la Contraparte Técnica. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17.3, p. 13; Synaptix, 2026h, sec. 7.2, Capacitación, evaluación y preparación por sitio, sec. 7.3, Condiciones de avance y cierre de marcha blanca)

En E2, la recepción continua de SD7 conservará la observación íntegra del 4 al 31 de julio de 2028 y el cierre de evidencia antes de la habilitación prevista al inicio de agosto. La revisión de expedientes parciales no acepta mediciones futuras. La secuencia será cierre de evidencia, comprobación final, acta expresa y activación; su preparación deberá ensayar los tiempos reales de consolidación y cambio. La firma no se presume instantánea ni se reemplaza por silencio. H12 conserva la aceptación final de implementación dentro del mes 21, distinta del acta previa de marcha blanca que habilita el corte. Si falta una condición, se impedirá la activación y se aplicará la contingencia documentada, sin declarar cumplido el hito. (Synaptix, 2026h, sec. 7.3, Recepción

continua seleccionada de E2)

La estabilización de datos `1.11.1.EST.e.q` verificará incidentes, correcciones, integridad y traspaso al servicio durante las cuatro semanas posteriores al paso oficial. Se complementa con la presencia de implantación y el soporte operativo de SD7; las HH de una revisión de datos no se cuentan como un turno de atención. La estabilización E2 forma parte de los 36 meses de Operación y no vuelve a sumarse como otro servicio. (Synaptix, 2026d, Activación de grupos, convivencia y estabilización)

9.3.4 Recursos, reprogramación y controles en operación

El Líder de Calidad coordinará resultados y expedientes; Datos ejecutará migración y conciliación; Seguridad verificará hallazgos y la intervención independiente; y Operación comprobará continuidad, recuperación y retorno, manteniendo los responsables y aportes de T-14 y T-15. Proyecto programará también ambientes, observación, revisión de la Contraparte y subsanación. La disponibilidad de un perfil no acredita por sí sola la disponibilidad del ambiente o de la persona revisora. (Synaptix, 2026b, Diccionario de gobierno, pruebas, formación y servicio; Synaptix, 2026h, sec. 7.2–7.3)

En los solapamientos 13–15 y 19–20, T-15 conservará la suma de asignaciones por persona entre desarrollo, correcciones, marcha blanca y operación. La repetición de una prueba consumirá recursos y tiempo explícitos; no se absorberá automáticamente en una reserva ni se acortará la revisión contractual. Cuando un defecto afecte un sucesor o una ventana protegida, Proyecto actualizará precedencias, holgura y capacidad y registrará el efecto sobre el hito. La holgura de la ruta de cierre final no autoriza retrasar un hito intermedio o el acta previa al corte. (Synaptix, 2026h, sec. 7.3, Red global, ruta crítica y holguras)

Durante Operación, `1.12.4` conserva los controles semestrales de resiliencia y conmutación real y `1.12.5` la prueba ofensiva anual y su cierre de hallazgos. La revisión mensual de respaldos y accesos de `1.12.3` no sustituye esos ensayos completos. Cada liberación evolutiva aplicará las puertas de 9.2 y los criterios de 9.1 antes de producción, además de las verificaciones periódicas. Los registros de incidentes y hallazgos actualizarán la regresión y el seguimiento de mejora. (Synaptix, 2026b, Diccionario de gobierno, pruebas, formación y servicio; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, p. 34, RT-21.20, p. 38)

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

International Organization for Standardization. (2008). *ISO/IEC 25012:2008: Software engineering—Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Data quality model*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/35736.html

International Organization for Standardization. (2021a). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79428.html

International Organization for Standardization. (2021b). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79429.html

International Organization for Standardization. (2021c). *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79430.html

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/78176.html

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3*. Consultado el 10 de octubre de 2026, desde https://github.com/OWASP/ASVS/tree/v4.0.3

OWASP Foundation. (s.f.). *The Model: OWASP SAMM*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://owaspsamm.org/model/

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (FEP03.07.26). Escuela de Informática.

Synaptix. (2026a). *Formulario T-13: Plan de pruebas y validación*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026b). *Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026c). *Formulario T-17: Protocolo de aceptación*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026d). *Formulario T-18: Propuesta de implantación y puesta en marcha controlada*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026e). *Subdocumento 4: Introducción a la Arquitectura lógica y física de la solución*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026f). *Subdocumento 5: Introducción al Modelo y gestión de datos*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026g). *Subdocumento 6: Introducción a las Metodologías*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026h). *Subdocumento 7: Introducción al Plan de trabajo*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Declaración de uso de IA

Synaptix declara el uso de IA por sección, anexo y formulario asociado. La tabla identifica las herramientas, su finalidad, los niveles de intervención y quién realizó la revisión manual del contenido y de su coherencia documental. Se conservan los aportes previos de cada integrante. Synaptix asume la responsabilidad sobre el contenido; esta declaración se consolidará en el Formulario A-6.

La Tabla 9.4 presenta el detalle del uso declarado.

Tabla 9.4 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
9 (introducción)	OpenAI Codex	Redacción del alcance y conexiones con SD3–SD7 y T-13/T-17.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de redacción del alcance y conexiones con SD3–SD7 y T-13/T-17 y de su coherencia documental.
9.1	OpenAI Codex	Desarrollo del marco, métricas, madurez, criterios de calidad, cálculos y diagrama de control.	Alto	Alto	Nikolai Navea: revisión manual actual de desarrollo del marco, métricas, madurez, criterios de calidad, cálculos y diagrama de control y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
9.1.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Modelo de calidad y responsabilidades.	Alto	Alto	Nikolai Navea: revisión manual actual de modelo de calidad y responsabilidades y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
9.1.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Métricas de construcción y umbrales bloqueantes.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de métricas de construcción y umbrales bloqueantes y de su coherencia documental.
9.1.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Madurez y mejora del aseguramiento.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de madurez y mejora del aseguramiento y de su coherencia documental.
9.1.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Criterios de aceptación por dimensión de calidad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de criterios de aceptación por dimensión de calidad y de su coherencia documental.
9.1.4.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Funcionalidad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de funcionalidad y de su coherencia documental.
9.1.4.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Desempeño.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de desempeño y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
9.1.4.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Compatibilidad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de compatibilidad y de su coherencia documental.
9.1.4.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Usabilidad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de usabilidad y de su coherencia documental.
9.1.4.5	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Fiabilidad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de fiabilidad y de su coherencia documental.
9.1.4.6	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Seguridad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de seguridad y de su coherencia documental.
9.1.4.7	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Mantenibilidad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de mantenibilidad y de su coherencia documental.
9.1.4.8	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Portabilidad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de portabilidad y de su coherencia documental.
9.1.4.9	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Seguridad operacional y calidad de datos.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de seguridad operacional y calidad de datos y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
9.1.4.10	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Registro y decisión de conformidad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de registro y decisión de conformidad y de su coherencia documental.
9.2	OpenAI Codex	Desarrollo de puertas de calidad, pruebas, ambientes, trazabilidad, defectos y diagrama de evidencias.	Alto	Alto	Nikolai Navea: revisión manual actual de desarrollo de puertas de calidad, pruebas, ambientes, trazabilidad, defectos y diagrama de evidencias y de su coherencia documental.
9.2.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Puertas de calidad y revisión independiente.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de puertas de calidad y revisión independiente y de su coherencia documental.
9.2.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Niveles, tipos y secuencia de pruebas.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de niveles, tipos y secuencia de pruebas y de su coherencia documental.
9.2.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Ambientes y datos de prueba.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de ambientes y datos de prueba y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
9.2.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Automatización y trazabilidad de extremo a extremo.	Alto	Alto	Nikolai Navea: revisión manual actual de automatización y trazabilidad de extremo a extremo y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
9.2.5	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Gestión de defectos y cierre de hallazgos.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de gestión de defectos y cierre de hallazgos y de su coherencia documental.
9.2.6	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Auditoría de evidencias y mejora continua.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de auditoría de evidencias y mejora continua y de su coherencia documental.
9.3	OpenAI Codex	Desarrollo de alineación con EDT, versiones, hitos, marcha blanca, recursos y controles operativos.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de desarrollo de alineación con EDT, versiones, hitos, marcha blanca, recursos y controles operativos y de su coherencia documental.
9.3.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Correspondencia con los paquetes de la EDT.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de correspondencia con los paquetes de la EDT y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
9.3.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Secuencia de versiones, pruebas y certificación.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de secuencia de versiones, pruebas y certificación y de su coherencia documental.
9.3.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Marcha blanca, corte y estabilización.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de marcha blanca, corte y estabilización y de su coherencia documental.
9.3.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Recursos, reprogramación y controles en operación.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de recursos, reprogramación y controles en operación y de su coherencia documental.
Formulario T-13	OpenAI Codex	Desarrollo del plan de pruebas, fichas, calendario, matriz de ejecución y trazabilidad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de desarrollo del plan de pruebas, fichas, calendario, matriz de ejecución y trazabilidad y de su coherencia documental.
Formulario T-17	OpenAI Codex	Desarrollo del protocolo de aceptación por hito y producto final, con criterios y evidencia.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de desarrollo del protocolo de aceptación por hito y producto final, con criterios y evidencia y de su coherencia documental.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.